PENGEMBANGAN APLIKASI WEB UNTUK DETEKSI INTERAKSI OBAT BERISIKO BERBAHAYA PADA RESEP OBAT

Maulida Adhifa Naila Muthi
Teknik Biomedis
Institut Teknologi Bandung

Beni Rio Hermanto
Teknik Biomedis
Institut Teknologi Bandung

Allya Paramita Koesoema
Teknik Biomedis
Institut Teknologi Bandung

Tugas Akhir ini membahas pengembangan aplikasi web untuk mendeteksi potensi interaksi antarobat berisiko berbahaya dalam resep pasien. Latar belakang penelitian ini berangkat dari praktik di Klinik Pratama ITB, di mana proses verifikasi interaksi obat masih dilakukan secara manual—baik dengan mengandalkan daya ingat apoteker senior maupun bantuan aplikasi referensi teks oleh apoteker junior. Proses ini dinilai tidak efisien dan berisiko menimbulkan kesalahan, terutama ketika resep melibatkan banyak obat.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) merancang dan mengimplementasikan sistem verifikasi interaksi obat berbasis web, dan (2) mengevaluasi performa sistem dalam hal efisiensi waktu dan penggunaan memori melalui penerapan berbagai metode pencarian data. Pengembangan dilakukan menggunakan model waterfall, dengan teknologi PHP, MySQL, HTML, CSS, dan JavaScript. Dataset interaksi antarobat disusun dari sumber referensi medis valid dan digunakan untuk mendeteksi interaksi berdasarkan nama obat yang dimasukkan.

Pengujian dilakukan melalui dua pendekatan: uji coba fungsional sistem dan uji coba pengguna. Uji coba sistem dilakukan untuk memastikan fitur bekerja sesuai rancangan. Uji pengguna melibatkan dokter, apoteker, dan administrator Klinik Pratama ITB serta beberapa tenaga medis lain, untuk menilai kemudahan penggunaan dan kesesuaian sistem dengan alur kerja klinik. Selain itu, diuji performa berbagai metode pencarian data (CSV, SQL, dictionary) terhadap waktu eksekusi dan penggunaan memori pada skenario 5, 20, 50, dan 100 obat.

Hasil pengujian menunjukkan sistem dapat mendeteksi interaksi obat secara akurat dan efisien. Sistem dinilai mudah digunakan, membantu proses kerja tenaga medis, dan memiliki potensi untuk diintegrasikan ke sistem rekam medis elektronik. Pendekatan struktur data berbasis lookup tabel di database terbukti efisien dalam pemrosesan data dalam skala besar.

Kata kunci: interaksi obat, resep pasien, aplikasi web, sistem verifikasi, efisiensi pelayanan, farmasi klinik, keamanan obat.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan telah mendorong lahirnya berbagai inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan medis. Salah satu aspek krusial yang membutuhkan perhatian khusus adalah praktik kefarmasian, khususnya dalam menjamin keamanan penggunaan obat secara bersamaan. Interaksi antar obat (drug-drug interaction/DDI) merupakan tantangan yang signifikan, terutama pada pasien dengan kondisi polifarmasi, yaitu pasien yang mengonsumsi lebih dari satu jenis obat untuk menangani berbagai penyakit secara bersamaan. Kondisi ini umum terjadi pada penderita penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan gangguan kardiovaskular, serta pada populasi lanjut usia yang mengalami perubahan fisiologis terkait penuaan (Xiong et al., 2022; Sitar, 2007).

Interaksi obat dapat menyebabkan efek farmakologis yang merugikan dan tidak diinginkan, seperti penurunan efektivitas terapi, toksisitas, atau bahkan reaksi obat merugikan (adverse drug reaction/ADR). Meskipun terdapat interaksi yang bersifat sinergis dan menguntungkan, mayoritas interaksi yang terjadi di praktik klinis bersifat negatif dan berpotensi membahayakan keselamatan pasien (Xiong, 2021). Studi menunjukkan bahwa risiko DDI meningkat seiring dengan jumlah obat yang dikonsumsi. Sekitar 40% pasien yang menggunakan lima jenis obat memiliki risiko tinggi mengalami interaksi serius, dan angka ini meningkat hingga lebih dari 80% pada pasien dengan tujuh obat atau lebih (Grattagliano et al., 2010).

Berbagai laporan menunjukkan bahwa DDI telah berkontribusi terhadap peningkatan angka kejadian ADR, kunjungan ke unit gawat darurat, rawat inap, dan rawat ulang. Penelitian di Rumania melaporkan bahwa 25,9% dari seluruh ADR yang tervalidasi merupakan akibat dari interaksi obat (Farcas et al., 2010). Di Indonesia, permasalahan ini belum tertangani secara optimal. Dokumentasi dan pemantauan DDI di fasilitas kesehatan masih terbatas, dan sistem pendukung pengambilan keputusan klinis (clinical decision support system) yang berfungsi khusus untuk verifikasi interaksi obat belum banyak dikembangkan. Studi lokal menunjukkan bahwa potensi interaksi obat terdapat pada 63,5% resep yang dianalisis, dengan mayoritas bersifat sedang (moderate), dan sebagian bersifat berat (major), yang dapat menimbulkan konsekuensi klinis serius (Reyaan et al., 2021; Indriani & Oktaviani, 2020).

Hasil wawancara dengan apoteker di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan seperti Klinik Pratama ITB dan RS Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pemeriksaan interaksi obat umumnya masih dilakukan secara manual. Apoteker senior banyak mengandalkan pengalaman dan daya ingat, sementara aplikasi pendukung seperti Micromedex dianggap kurang praktis untuk digunakan dalam praktik harian karena membutuhkan pencarian nama obat satu per satu. Selain itu, data dari lembaga resmi seperti BPOM masih disediakan dalam format statis (PDF), yang tidak mendukung pencarian cepat dan interaktif.

Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem informasi yang mampu mendukung proses verifikasi interaksi obat secara efisien, akurat, dan mudah digunakan. Sistem tersebut diharapkan dapat menjadi solusi praktis untuk membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi potensi interaksi obat, sekaligus meningkatkan keselamatan pasien melalui pengambilan keputusan berbasis data yang lebih terstruktur dan responsif. Dengan memanfaatkan teknologi yang adaptif dan terintegrasi dengan proses kerja klinis, sistem ini dapat menjadi landasan penting dalam mendorong praktik kefarmasian yang lebih aman dan berbasis bukti.Ease of Use

XXX-X-XXXX-XXXX-X/XX/$XX.00 ©20XX IEEE

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan juga fokus yang sudah dipaparkan, berikut merupakan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam tugas akhir ini.

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem verifikasi interaksi obat berbasis aplikasi web yang dapat mendeteksi interaksi antarobat secara otomatis berdasarkan data nama obat dalam resep pasien?

2. Bagaimana kinerja sistem dalam hal kecepatan pemrosesan dan penggunaan memori dalam proses verifikasi interaksi obat berdasarkan hasil uji coba ?

B. Tujuan

Ada pun tujuan dari tugas akhir ini yaitu sebagai berikut.

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem verifikasi interaksi obat berbasis aplikasi web yang dapat mendeteksi potensi interaksi antarobat secara otomatis berdasarkan data nama obat yang terdapat dalam resep pasien.

2. Mengevaluasi kinerja sistem yang dikembangkan dalam hal kecepatan pemrosesan dan penggunaan memori pada proses verifikasi interaksi obat.

II. Studi Pendahuluan

A. Jenis Obat dan Penggunaannya di Indonesia

Obat didefinisikan sebagai zat kimia atau biologis yang digunakan untuk memengaruhi sistem fisiologis atau kondisi patologis, baik untuk keperluan diagnosis, pencegahan, pengobatan, maupun peningkatan kesehatan (BPOM, 2024). Di Indonesia, obat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: obat generik, yang menggunakan nama zat aktif sesuai standar, dan obat bermerek/paten, yang dipasarkan dengan nama dagang tertentu dan memiliki perlindungan paten hingga 20 tahun (Puspita & Rissa, 2023). Meskipun obat generik lebih ekonomis, tingkat penggunaannya di Indonesia masih rendah (sekitar 7%) karena persepsi masyarakat terhadap kualitas yang dianggap lebih rendah dibandingkan obat bermerek (Alim, 2018).

B. Reaksi Obat yang Merugikan (Adverse Drug Reactions/ADR)

Reaksi Obat yang Merugikan atau Adverse Drug Reaction (ADR) menurut WHO adalah respons yang tidak diinginkan dan merugikan akibat penggunaan obat dalam dosis normal untuk profilaksis, diagnosis, atau terapi. ADR diklasifikasikan menjadi dua mekanisme utama, yaitu reaksi imunologis dan non-imunologis. Sebagian besar ADR (hingga 80%) termasuk dalam kategori non-imunologis, seperti efek farmakologis yang dapat diprediksi (misalnya hipoglikemia akibat insulin), reaksi idiosinkratik, dan interaksi antarobat (DDI) (Riedl & Casillas, 2003).

C. Interaksi Antarobat (Drug-Drug Interaction/DDI)

Interaksi obat terjadi ketika satu obat mengubah efek farmakologis obat lain, baik melalui mekanisme farmakokinetik (penyerapan, distribusi, metabolisme, ekskresi) maupun farmakodinamik (perubahan efek tanpa mengubah farmakokinetik) (Xiong et al., 2022). DDI merupakan penyebab umum dari ADR yang dapat diprediksi (Tipe A) dan menjadi perhatian utama dalam kasus penggunaan banyak obat secara bersamaan (polypharmacy) karena dapat menurunkan efektivitas terapi dan membahayakan keselamatan pasien (Bucşa et al., 2013).

D. Arsitektur Sistem

Arsitektur tiga lapis (three-tier architecture) umum digunakan dalam pengembangan aplikasi kesehatan berbasis web dan terdiri dari:

Presentation Layer (Lapisan Presentasi) – Bertanggung jawab terhadap antarmuka pengguna, umumnya dibangun dengan HTML, CSS, dan JavaScript.

Business Logic Layer (Lapisan Logika Bisnis) – Menjalankan logika aplikasi, biasanya menggunakan bahasa seperti Python, PHP, atau Java.

Data Access Layer (Lapisan Akses Data) – Mengelola penyimpanan dan pengambilan data dari database melalui operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

E. Desain dan Pengindeksan Basis Data

Sistem menggunakan Relational Database Management System (RDBMS) seperti MySQL untuk mengelola data medis yang terstruktur. MySQL mendukung integritas referensial, kueri SQL, dan pengindeksan dengan struktur B+ Tree guna mengoptimalkan kinerja pencarian. Penggunaan indeks menjadi sangat penting untuk menghindari full table scan dan mempercepat akses data, terutama pada dataset yang besar (Silberschatz et al., 2010; Elmasri & Navathe, 2015).

F. Teknik Pencarian Data

Berbagai teknik pencarian data digunakan dalam sistem verifikasi interaksi obat, dengan pertimbangan kecepatan, efisiensi memori, dan skalabilitas:

Simple Dictionary (Hash Map) – Memberikan pencarian sangat cepat (kompleksitas O(1)) untuk data key-value satu level.

Nested Dictionary – Mendukung pencarian bertingkat pada data multidimensi, namun lebih kompleks dan boros memori.

Pandas MultiIndex – Mendukung indexing multi-kunci dalam struktur DataFrame, cocok untuk data tabular berskala besar, tetapi membutuhkan memori dan ketergantungan pustaka eksternal.

Pencarian SQL Terindeks (Indexed SQL Search) – Menggunakan indeks (seperti B+ Tree) dalam database untuk mempercepat pencarian berskala besar.

Parsing Manual CSV – Membaca file CSV baris per baris; sederhana namun kurang efisien untuk dataset besar karena waktu akses linear (O(n)).

Masing-masing teknik memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri dalam hal kecepatan akses, efisiensi memori, serta kompleksitas implementasi—faktor-faktor yang penting dalam pengembangan sistem verifikasi interaksi obat secara real-time.

III. Metode

Secara keseluruhan, metodologi yang diaplikasikan ke dalam perancangan tugas akhir ini dapat dibagi ke dalam tujuh proses yaitu wawancara dan diskusi, perumusan masalah,

analisis spesifikasi dan kebutuhan solusi masalah, penyusunan spesifikasi sistem, implementasi desain dan spesifikasi sistem, pengujian sistem, dan kemudian akan dilakuakan evaluasi hasil sistem. Berikut merupakan diagram alir dari metodologi pengembangan sistem.

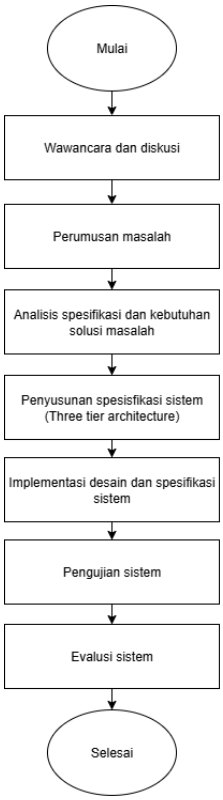

Fig. 1. Metodology

A. *Deskripsi Kebutuhan Pengguna Sistem*

Desain sistem aplikasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari tiga kategori pengguna utama, yaitu dokter, apoteker, dan admin. Tabel berikut menunjukkan tugas serta hak akses dari masing-masing pengguna:

Dari karakteristik dan wawancara dengan dokter, apoteker, dan admin di klinik pratama diperoleh kebutuhan pengguna sebagai berikut:

TABLE I. KEBUTUHAN DOKTER

Kode	Kebutuhan [a]
US-01	Dokter perlu *login* ke aplikasi.
US02	Dokter dapat melakukan peresepan obat dengan input nama obat (generik/paten).
US-03	Dokter dapat mengetahui hasil pengecekan interaksi antarobat yang diresepkan.
US-04	Dokter dapat mengedit resep jika ditemukan interaksi berbahaya.
US-05	Dokter dapat mengakses histori resep pada hari yang sama.

TABLE II. KEBUTUHAN DOKTER

Kode	Kebutuhan [a]
US-06	Apoteker dapat *login* ke aplikasi.
US-07	Apoteker dapat melihat hasil peresepan dokter serta hasil pengecekan interaksi obat.
US-08	Apoteker dapat menambahkan nama obat lain (di luar resep) untuk turut diperiksa interaksinya.
US-09	Apoteker dapat melihat riwayat resep obat pasien selama 5 tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TABLE III. KEBUTUHAN DOKTER

Kode	**Kebutuhan**
US-10	Admin dapat *login* ke aplikasi.
US-11	Admin dapat menambahkan akun pengguna (dokter/apoteker).
US-12	Admin dapat menghapus akun pengguna.
US-13	Admin dapat melakukan pembaruan pada *database* obat (generik/paten).

B. *Analisis Kebutuhan Fungsional*

Kebutuhan fungsional merupakan jenis kebutuhan yang berkaitan langsung dengan proses-proses yang akan dilakukan oleh sistem. Seluruh kebutuhan pengguna yang telah dirumuskan merupakan kebutuhan fungsional, yang mencerminkan fitur dan layanan utama yang harus disediakan oleh sistem agar dapat digunakan secara optimal oleh pengguna (dokter, apoteker, maupun admin). Daftar kebutuhan fungsional yang dirumuskan berdasarkan analisis kebutuhan pengguna dapat dilihat pada tabel berikut:

TABLE IV. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

ID	Kebutuhan
F-01	Sistem menyediakan fitur registrasi
F-02	Sistem menyediakan fitur login
F-03	Sistem menyediakan fitur logout
F-04	Pembatasan akses aplikasi
F-05	Sistem menyediakan fitur lihat profile
F-06	Sistem menyediakan fitur edit profile
F-07	Sistem menyedikan fitur ubah password
F-08	Sistem menyediakan fitur input data dan diagnosis pasien
F-09	Sistem menyediakan fitur input resep
F-10	Sistem menyediakan fitur cek interaksi
F-11	Sistem menyediakan fitur edit resep obat
F-12	Sistem menyediakan fitur lihat halaman riwayat resep obat hari ini dan melihat detail resep
F-13	Sistem menyediakan fitur tambah obat untuk mengecek interaksi obat tambahan
F-14	Sistem menyediakan fitur lihat riwayat resep pasien di klinik selama 5 tahun
F-15	Sistem menyediakan fitur tambah data obat
F-16	Sistem menyediakan fitur lihat, edit dan hapus akun pengguna aplikasi

Fig. 2. Gambar tersebut menunjukkan tiga aktor utama dalam sistem, yaitu Dokter, Apoteker, dan Admin. Masing-masing aktor memiliki hak akses terhadap fitur tertentu sesuai dengan perannya.

TABLE V. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL

ID	**Parameter**
NF-01	*Performance*
NF-02	*Reliability*
NF-03	*Readability*
NF-04	*Interface*
NF-05	Batasan Data

Figure Labels: Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing kebutuhan non-fungsional adalah sebagai berikut:

1. Performance

Aplikasi dirancang agar dapat berjalan pada berbagai perangkat melalui platform berbasis web. Pengguna diharapkan dapat berpindah halaman, memuat data, dan mengirimkan informasi dengan cepat dan efisien tanpa gangguan atau penundaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lancar, terutama dalam proses-proses penting seperti penulisan resep, verifikasi data, dan pengelolaan informasi pasien.

2. Reliability

Aspek keandalan sistem ditekankan pada keamanan data pengguna. Informasi sensitif seperti identitas pasien, riwayat pengobatan, dan data resep harus terlindungi dengan baik. Aplikasi juga harus dapat digunakan kapan saja tanpa hambatan teknis. Sistem memberikan pembatasan akses berdasarkan peran pengguna, seperti dokter, apoteker, dan admin, sehingga masing-masing hanya dapat mengakses fitur yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk mencegah kebocoran informasi dan menjaga integritas sistem.

3. Readability

Agar mudah dipahami oleh seluruh pengguna, sistem menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam antarmuka dan dokumentasi. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dalam penggunaan sistem serta mempermudah adopsi oleh tenaga medis yang tidak terbiasa dengan istilah teknis dalam bahasa asing.

4. Interface

Desain antarmuka pengguna difokuskan pada kemudahan penggunaan dan intuitivitas. Pengguna tidak perlu mengikuti pelatihan yang rumit untuk dapat memahami dan menggunakan aplikasi ini. Navigasi sistem yang sederhana dan konsisten akan membantu mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan, serta meningkatkan efisiensi operasional di lingkungan klinis.

5. Batasan Data

Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar seiring waktu, tanpa menurunkan performa aplikasi. Kapasitas penyimpanan yang tinggi serta optimasi manajemen data diperlukan agar aplikasi tetap responsif meskipun jumlah data terus meningkat.

C. *Rancangan Basis Data*

Nama Tabel	Deskripsi
users	Menyimpan data akun pengguna, dan berelasi dengan roles.
roles	Menyimpan jenis peran pengguna seperti admin, dokter, atau apoteker.
patients	Menyimpan informasi pasien (nama, tanggal lahir, alamat, dan diagnosis).
doctors, pharmacists, admins	Menyimpan data spesifik berdasarkan peran pengguna, terkait dengan user_id.
prescriptions	Menyimpan informasi resep dari dokter, berelasi dengan doctors dan patients.
prescription_items	Menyimpan detail obat dalam resep, berelasi ke master_nama_obat.
master_nama_obat	Menyimpan data nama-nama obat yang digunakan.
drug_ingredients	Relasi antara obat dan zat aktif, menghubungkan master_nama_obat dengan master_zat_aktif.
master_zat_aktif	Menyimpan daftar bahan aktif obat (zat aktif).
data_interaksi_indexed	Menyimpan data interaksi antar zat aktif dalam format indeks, dengan relasi id_1 dan id_2 ke master_zat_aktif.

Fig. 3. *Entity Relation ship Diagram*

Gambar di atas merupakan representasi dari relasi antar tabel dalam basis data yang digunakan oleh sistem. Relasi ini menggambarkan bagaimana entitas seperti pengguna, dokter, apoteker, pasien, dan admin terhubung dengan data resep, obat, serta komponen zat aktif di dalamnya. Tabel users berperan sebagai entitas utama yang mengelola otentikasi dan otorisasi pengguna, dengan relasi ke tabel roles untuk

membedakan peran masing-masing pengguna dalam sistem. Setiap pengguna yang berperan sebagai dokter, apoteker, atau admin akan memiliki relasi satu ke satu dengan tabel doctors, pharmacists, dan admin. Tabel prescriptions menyimpan data resep yang direlasikan dengan dokter dan pasien, sedangkan detail obat dalam resep tersebut direkam pada tabel prescription_items, yang selanjutnya terhubung ke data obat di master_nama_obat. Nama-nama obat tersimpan dalam tabel master_nama_obat, yang kemudian dihubungkan ke tabel drug_ingredients untuk merepresentasikan zat aktif yang terkandung dalam obat tersebut. Zat aktif direpresentasikan dalam tabel master_zat_aktif., yang kemudian digunakan dalam proses pencocokan interaksi melalui tabel data_interaksi_indexed.

D. Rancangan Metode Pencarian Data

Papers Dalam pengujian ini, dilakukan implementasi dan perbandingan terhadap enam metode pencarian data interaksi obat. Metode-metode tersebut dibagi ke dalam dua kategori utama berdasarkan pendekatan pemrosesan data yang digunakan, yaitu pencarian berbasis file (File-Based Processing) dan pencarian berbasis basis data (Database Query Processing). Pencarian berbasis file (File-Based) merupakan pendekatan ini memanfaatkan file sebagai sumber data utama dan seluruh informasi dimuat ke dalam memori (RAM) selama proses pencarian berlangsung. Empat metode utama yang termasuk dalam pendekatan ini adalah:

1. Simple Dictionary

Menggunakan struktur data dictionary datar (flat dictionary) untuk menyimpan pasangan zat aktif dan level interaksinya dalam bentuk key: value. Metode ini mewakili pendekatan sederhana namun efisien untuk jumlah data yang tidak terlalu besar.

2. Nested Dictionary

Menggunakan struktur dictionary bertingkat di mana setiap zat aktif disimpan sebagai kunci utama yang memuat dictionary lain sebagai kunci kedua, dengan pasangan zat aktif dan level interaksi sebagai nilainya. Pendekatan ini mendukung pencarian dua arah (bidirectional lookup) dengan efisien.

3. MultiIndex Pandas (Memory-Based)

Menggunakan fitur MultiIndex dari pustaka Pandas untuk menyimpan pasangan interaksi dalam sebuah DataFrame dengan indeks ganda. Semua data interaksi dimuat dan disimpan dalam memori selama pencarian berlangsung. Metode ini cocok untuk volume data besar yang masih dapat ditangani oleh memori sistem.

4. MultiIndex Pandas (File-Based)

Merupakan varian dari metode sebelumnya, namun dengan perbedaan bahwa hasil indexing tidak dipertahankan di memori. Setelah proses indexing selesai, data disimpan ke dalam file (dalam format Pickle atau JSON) dan saat proses utama dijalankan, sistem hanya melakukan lookup dari file tersebut. Metode ini dirancang untuk mengurangi konsumsi memori dan meningkatkan efisiensi dalam lingkungan dengan sumber daya terbatas.

Pada pendekatan pencarian berbasis basis data (Database-Based), seluruh data yang digunakan dalam pencarian sudah terlebih dahulu diproses dan disimpan ke dalam sistem basis data relasional (MySQL). Artinya, tabel-tabel seperti master_nama_obat, drug_ingredients, dan data_interaksi_indexed merupakan hasil preprocessing, bukan data mentah. Setiap tabel menyimpan data dalam bentuk yang telah di-index agar query dapat dijalankan secara lebih cepat dan efisien.

Metode ini tidak memuat seluruh data ke dalam memori secara eksplisit, tetapi mengandalkan eksekusi perintah SQL untuk mengambil data yang diperlukan secara selektif. Hal ini menjadikannya pendekatan yang sesuai untuk sistem produksi berskala besar yang menggunakan manajemen basis data sebagai tulang punggung penyimpanan dan pencarian data.

IV. HASIL PENGUJIAN

A. Hasil Tampilan Halaman

Alur pengujian dengan pendekatan Black Box Testing dilakukan melalui lima tahapan berikut:

B. Hasil Database

Dsjblj

C. Hasil Uji Fungsional

Alur pengujian dengan pendekatan Black Box Testing dilakukan melalui lima tahapan berikut:

1. Identifikasi kebutuhan fungsional sistem berdasarkan tabel kebutuhan fungsional (Tabel III.4);

2. Penyusunan task atau skenario uji yang mewakili masing-masing kebutuhan;

3. Identifikasi prosedur pengujian untuk setiap skenario;

4. Penentuan hasil yang diharapkan (expected output) dari masing-masing skenario;

5. Evaluasi hasil pengujian dengan mencocokkan output aktual dengan output yang diharapkan.

TABLE VI. HASIL UJI FUNGSIONAL

1	Registrasi akun	1. Mengakses halaman registrasi 2. Memasukan data pengguna 3. Menekan tombol "Daftar"	F-01	✓
2	Melakukan login	1. Mengakses halaman login 2. Mengisi username dan password 3. Menekan	F-02	✓

		tombol "Login"		
3	Melakukan logout	Klik tombol logout pada navbar / menu	F-03	✓
4	Pembatasan akses berdasarkan role	1. Login sebagai masing-masing peran 2. Coba akses halaman yang bukan hak perannya	F-04	✓
5	Lihat profile pengguna	1. Klik menu "Profil" 2. Lihat informasi pengguna	F-05	✓
6	Update data pengguna (Edit Profil)	1. Dashboard → Profil 2. Klik "Edit Profile" 3. Isi form (Edit profil) 4. Klik "Simpan"	F-06	✓
7	Mengubah kata sandi	1. Profile → Klik "Ubah Password" 2. Isi password lama dan baru 3. Klik "Ubah Password" 4. Uji coba apabila salah password lama 5. Uji coba untuk kasus konfirmasi password baru salah	F-07	✓
8	Input resep obat	1. Buka halaman input resep 2. Isi form data pasien dan resep 3. Klik "Submit dan Cek Interaksi" 4. Memastikan apabila hanya ada satu resep, resep tetap terkirim	F-08	✓
9	Melakukan cek interaksi	1. Sistem otomatis mengecek interaksi setelah input resep 2. Tampilkan hasil ada interaksi 3. Tampilkan hasil tidak ada interaksi	F-09	✓
10	Edit resep jika terdapat interaksi	1. Buka riwayat resep 2. Klik "Edit" resep yang bermasalah 3. Simpan perubahan	F-10	✓
11	Lihat riwayat resep hari ini	Peran apoteker melihat halaman riwayat resep hari ini dan detail masing masing resep	F-11	✓

12	Tambah obat tambahan (cek interaksi tambahan pasien)	1. Peran apoteker klik "Tambah Obat" pada halaman detail resep untuk dilakukan pengecekan tambahan obat diluar resep 2. Sistem cek interaksi tambahan 3. Cek obat diluar resep yang dimasukan untuk dilakukan pengecekan interaksi, pastikan tidak merubah resep	F-12	✓
13	Tambah data obat (update *database*)	1. Membuka halaman tambah/update data obat 2. Upload file CSV	F-13	✓
14	Melihat dan update daftar akun pengguna	1. Membuka halaman *database* akun 2. Melakukan edit profil 3. Melakukan hapus dalah satu akun pengguna	F-14	✓

D. Hasil Uji Pengguna

Kegiatan pengujian dilaksanakan secara langsung pada hari Jumat, 25 Juli 2025, bertempat di Klinik Pratama ITB. Setiap peran diuji oleh satu perwakilan dari Klinik Pratama ITB sesuai fungsinya. Selain itu, untuk memperluas perspektif dan validasi hasil, pengujian juga melibatkan beberapa partisipan tambahan, yaitu dua orang dokter koas, satu mahasiswa farmasi Universitas Indonesia yang memiliki pengalaman magang di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), serta dua orang mahasiswa farmasi Institut Teknologi Bandung.

Keterbatasan jumlah responden dalam pengujian ini disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan waktu dan sumber daya yang ada. Meski demikian, pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, yakni berdasarkan kriteria tertentu seperti latar belakang profesional, pengalaman, dan relevansi peran terhadap sistem. Oleh karena itu, hasil pengujian tetap dianggap representatif dalam menggambarkan situasi nyata penggunaan aplikasi di lingkungan klinis.

Seluruh responden terlebih dahulu diberikan pemaparan umum mengenai sistem, mencakup penjelasan struktur antarmuka, alur penggunaan, serta fungsi utama dari masing-masing fitur. Setelah memperoleh pemahaman awal, responden diminta untuk mengikuti serangkaian skenario pengujian yang telah disusun sesuai dengan peran masing-masing.

Pada tahap akhir pengujian, seluruh responden diminta untuk mengisi kuesioner evaluasi pengguna melalui formulir daring. Instrumen evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu:

1. System Usability Scale (SUS) – digunakan untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan sistem secara keseluruhan. SUS merupakan instrumen yang telah banyak digunakan dan divalidasi dalam berbagai studi untuk menilai usability suatu sistem secara kuantitatif.

2. Single Ease Question (SEQ) – digunakan untuk menilai persepsi pengguna terhadap tingkat kemudahan dalam menyelesaikan tugas spesifik, seperti menginput resep atau melakukan pengecekan interaksi obat. SEQ memberikan gambaran langsung mengenai pengalaman pengguna dalam menjalankan fungsi tertentu.

3. In-Depth Interview (IDI) – dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan semi-terstruktur untuk menggali lebih dalam opini, pengalaman, hambatan yang dihadapi, serta saran atau masukan dari pengguna terhadap sistem yang telah diuji.

TABLE VII. HASIL SUS

Nomor Pertanyaan	Rata-rata Nilai
QS-1	5

QS-2	1,14
QS-3	4,86
QS-4	1,14
QS-5	5
QS-6	1
QS-7	4,57
QS-8	1,14
QS-9	4,86
QS-10	1
Hasil Perhitungan SUS	97,14

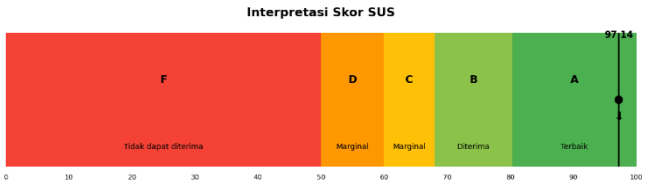

Fig. 4. Hasil perhitungan SUS dan posisi

Berdasarkan hasil perhitungan, sistem memperoleh nilai SUS sebesar 97,14, yang menempatkan sistem pada kategori "A" atau "Terbaik" dalam interpretasi standar SUS sebagaimana dipresentasikan pada gamabar dibawah tabel. Menurut Brooke (1996), skor di atas 85 menunjukkan sistem dengan usability yang sangat tinggi dan dapat diinterpretasikan sebagai produk yang "*highly usable*". Interpretasi ini diperkuat oleh skema interpretatif yang dikembangkan oleh Bangor et al. (2009), yang menyatakan bahwa skor SUS dalam rentang 90–100 menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang luar biasa, dengan potensi sistem untuk digunakan secara luas tanpa kebutuhan pelatihan tambahan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi aspek kemudahan penggunaan secara menyeluruh, dan memberikan pengalaman pengguna yang optimal

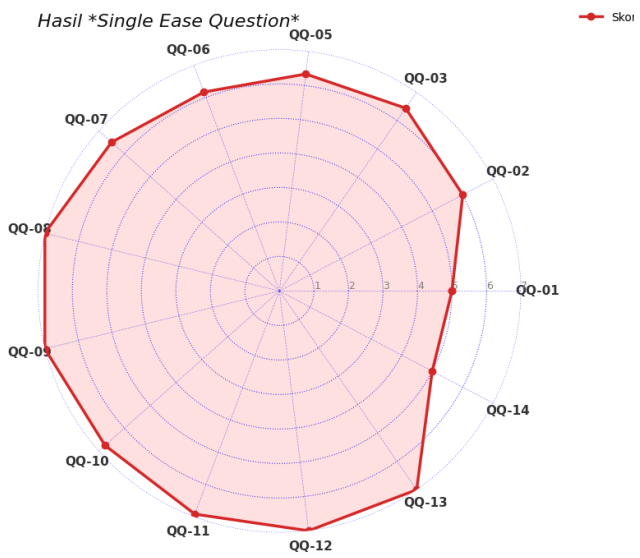

Fig. 5. Diagram radar hasil SEQ

Grafik radar yang merepresentasikan hasil SEQ memperlihatkan pola distribusi skor yang hampir merata mendekati nilai maksimal. Ini mengindikasikan konsistensi tingkat kemudahan di berbagai fitur yang diujikan. Meskipun terdapat satu atau dua tugas dengan skor sedikit lebih rendah, seperti registrasi akun dan penghapusan akun (keduanya dengan skor 5), hal ini tidak mengindikasikan adanya kendala berarti, melainkan lebih kepada konteks penggunaannya yang lebih terbatas, terutama pada fitur yang hanya diakses oleh administrator. Dalam hal ini, skor SEQ pada tugas yang bernilai 5 diberikan oleh satu-satunya responden dari peran administrator, sehingga tidak mencerminkan hasil agregat, melainkan evaluasi individual berdasarkan pengalaman aktual.

Hasil wawancara mendalam (IDI) dengan pengguna dari tiga kategori, yaitu dokter, apoteker, dan administrator, menunjukkan respons yang sangat positif terhadap aplikasi verifikasi interaksi obat. Secara umum, pengguna menyatakan bahwa aplikasi mudah digunakan, mendukung aktivitas kerja, serta memiliki antarmuka yang rapi dan profesional.

Fitur **cek interaksi obat secara langsung** saat penulisan resep dan fleksibilitas input nama obat (generik maupun paten) menjadi nilai tambah utama. Tampilan yang tenang dan informatif, serta navigasi yang intuitif juga diapresiasi oleh seluruh responden.

Dari sisi fungsionalitas, fitur seperti daftar resep harian, detail resep pasien, dan cek interaksi zat aktif dinilai sangat membantu proses pengambilan keputusan, terutama oleh apoteker dalam meningkatkan keselamatan pasien.

Beberapa masukan konstruktif yang diberikan meliputi:

- Penambahan informasi penting seperti berat badan, kolom alergi, serta penulisan resep sesuai format medis standar.
- Tanda tangan digital dokter untuk validasi hukum.
- Penambahan daftar bentuk sediaan dan dosis untuk efisiensi penulisan resep.
- Keterangan tingkat interaksi obat (major, moderate, minor) untuk tujuan edukasi.
- Fitur katalog obat dan alternatif nama dagang/substitusi sebagai referensi.

Tidak ditemukan hambatan berarti dalam penggunaan aplikasi. Semua fitur dianggap relevan, dan tidak ada responden yang menyatakan kebingungan dalam navigasi setelah penjelasan awal.

Secara keseluruhan, hasil IDI menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional dasar, diterima dengan baik oleh pengguna, dan memiliki potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut.

V. Kesimpulan dan Saran

A. *Kesimpulan*

1. Sistem Berhasil Diimplementasikan

Sistem verifikasi interaksi obat berbasis web telah berhasil dirancang dan diimplementasikan menggunakan arsitektur three-tier (client, server aplikasi, dan basis data). Sistem ini dapat mendeteksi interaksi obat secara otomatis berdasarkan

nama obat generik maupun paten dalam resep pasien, dengan dukungan data dari BPOM dan DDInter.

2. Performa Sistem Optimal dengan PHP Database Lookup

Evaluasi performa menunjukkan bahwa metode PHP Database Lookup merupakan pendekatan paling efisien dan seimbang dalam hal kecepatan dan konsumsi memori. Metode ini cocok digunakan untuk sistem web skala menengah hingga besar.

B. Saran

1. Integrasi Fitur Unggah Resep Fisik dan OCR

Untuk mendukung pasien yang membawa resep luar sistem, disarankan penambahan fitur unggah gambar resep yang dilengkapi dengan OCR.

2. Standarisasi Format Resep & Integrasi EMR

Formulir resep sebaiknya disesuaikan dengan standar EMR, termasuk informasi seperti nomor rekam medis, alergi, dan data antropometrik pasien.

3. Cek Interaksi Berdasarkan Riwayat Obat

Sistem sebaiknya mampu mengecek interaksi dengan obat yang pernah dikonsumsi berdasarkan riwayat pasien.

4. Pengecekan Stok Obat Otomatis

Tambahkan fitur pengecekan ketersediaan stok agar hanya obat yang tersedia muncul saat input resep.

5. Pencatatan BMHP dan Harga

Fitur pengelolaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan harga satuan perlu ditambahkan untuk manajemen medis yang lebih lengkap.

6. Katalog Obat dan Komposisi

Perlu disediakan halaman katalog obat dengan informasi komposisi, deskripsi, dan alternatif nama dagang sebagai referensi tambahan.

[1] Alim, N. (2018, July 21). Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Obat Generik dan Obat Paten di Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jpsht/article/view/278

[2] Bassil, Y. (2012). A comparative study on the performance of the top DBMS systems. arXiv (Cornell University). https://doi.org/10.48550/arxiv.1205.2889

[3] Bayer, R., & McCreight, E. M. (1972). Organization and maintenance of large ordered indexes. Acta Informatica, 1(3), 173–189. https://doi.org/10.1007/BF00288683

[4] Bibliography. (2024, November 21). PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/biblio.html

[5] Bucşa, C., Farcaş, A., Cazacu, I., Leucuta, D., Achimas-Cadariu, A., Mogosan, C., & Bojita, M. (2013). How many potential drug–drug interactions cause adverse drug reactions in hospitalized patients? European Journal of Internal Medicine, 24(1), 27–33. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2012.09.011

[6] Cooksey, B. (2014): An Introduction to APIs, Zapier Inc, 6-8. Application Programming Interface (API) And Management of Web-Based Accounting Information System (AIS): Security of Transaction Processing System, General Ledger and Financial Reporting System

[7] D., Purnamaningrat A. A. I., et al. (2013). Tingkat kepuasan pasien terhadap penggunaan obat metformin generik dan metformin generik bermerek (Branded Generic) pada penderita diabetes mellitus tipe 2 rawat jalan di Badan Rumah Sakit Umum Tabanan. Neliti. https://www.neliti.com/publications/279753/tingkat-kepuasan-pasien-terhadap-penggunaan-obat-metformin-generik-dan-metformin#cite

[8] Daftar Obat Teregistrasi BPOM, data diperoleh melalui situs nternet: https://registrasiobat.pom.go.id/daftar-produk/produk-obat-komparator?report_0=2

[9] Digital Health and Innovation (DHI). (2023, October 24). Classification of digital interventions, services and applications in health: a shared language to describe the uses of digital technology for health, 2nd ed. https://www.who.int/publications/i/item/9789240081949

[10] Döhmen, R. (2016). Multi-Hypothesis Parsing of Tabular Data in Comma-Separated Values (CSV) Files.

[11] Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of Database Systems (7th ed.). Pearson Education.

[12] Grattagliano, I., D'Ambrosio, G., Portincasa, & P., Palmieri, V. (2010). Avoiding drug interactions: Here's help. The Journal of Family Practice. https://www.researchgate.net/publication/44669351

[13] International drug monitoring: the role of national centres. Report of a World Health Organization. (1972). International drug monitoring : the role of national centres , report of a WHO meeting [held in Geneva from 20 to 25 September 1971]. https://iris.who.int/handle/10665/40968

[14] Jun Tie, Jia Jin, & Xiaorong Wang. (2011). Study on application model of three-tiered architecture. 2011 Second International Conference on Mechanic Automation and Control Engineering, 7715–7718. https://doi.org/10.1109/MACE.2011.5988838

[15] Kofler, M. (2004). What Is MySQL? Dalam The Definitive Guide to MySQL (hlm. 3–19). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4302-0669-9_1

[16] Langtangen, H. P. (2011). Files, Strings, and Dictionaries (hlm. 243–304). https://doi.org/10.1007/978-3-642-18366-9_6

[17] Marc, A., Riedl, M.D., Adrian M., Casilla, M.D. (2003): Immunologic and non immunologic drug reaction.Journal of allergy.56:34-45.

[18] Meyer, U. A. (2000). Pharmacogenetics and adverse drug reactions. The Lancet, 356(9242), 1667–1671. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)03167-6

[19] Michael Kofler, The Definitive Guide to MySQL 5, Apress, 3rd ed, 2005.

[20] Microsoft SQL Server. SQL Server technical documentation - SQL Server. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/?view=sql-server-ver16

[21] Miličić, D. (2022). Getting Started with RavenDB. Dalam Introducing RavenDB (hlm. 1–31). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-8919-8_1

[22] MongoDB. MongoDB Meta Documentation. https://www.mongodb.com/docs/meta/style-guide/style/citations/

[23] MySQL :: MySQL 8.4 Reference Manual :: 1.2.2 The main features of MySQL. (n.d.). https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/features.html

[24] MySQL 8.0 Documentation. (n.d.). InnoDB Index Structure. MySQL 8.0 Reference Manual. Diperoleh dari https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/innodb-index-structure.html

[25] Nyabuto, Mr. G. M. (2024). Architectural Review of Client-Server Models. International Journal of Scientific Research and Engineering Trends, 10(1), 139–143. https://doi.org/10.61137/ijsret.vol.10.issue1.126

[26] Oracle SQL. (2024, November 14). Basic elements of Oracle SQL. Oracle Help Center. https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/sqlrf/Basic-Elements-of-Oracle-SQL.html

[27] Osmani, A. (2015). Getting started with Progressive Web Apps. https://addyosmani.com/blog/getting-started-with-progressive-web-apps/

[28] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring, informasi diperoleh melalui situs internet: https://standar-otskk.pom.go.id/storage/uploads/476ae6a1-d061-4271-bdc8-d716b9bd24cd/PerBPOM-No.-14-tahun-2024.pdf

[29] Pirmohamed, M., Lin, K., Chadwick, D., Park, B.K. (2002): TNF-promoter region gene polymorphisms in carbamazepine-hypersensitive patients. Neurology. 56:890–896.

[30] Plummer, N. R. (2023). Databases in clinical practice. Anaesthesia & Intensive Care Medicine, 24(2), 89–91. https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2022.12.003

[31] Puspita, N. A., & Rissa, M. M. (2023, March 18). Tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat generik, obat bermerk, dan obat paten. Puspita | Jurnal Farmasi Higea. https://www.jurnalfarmasihigea.org/index.php/higea/article/view/491/287

[32] Qi, C. (2016). On index-based query in SQL Server database. 2016 35th Chinese Control Conference (CCC), 9519–9523. https://doi.org/10.1109/ChiCC.2016.7554868

[33] Riedl, M. A., & Casillas, A. M. (2003). Adverse drug reactions: types and treatment options. American family physician, 68(9), 1781–1790. PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14620598/

[34] Risna dkk. (2023). Tampilan Kajian Adverse Drug Reactions Terkait Interaksi Obat pada Pasien Geriatrik di Salah Satu Rumah Sakit di Jayapura Periode Januari – April Tahun 2023. https://ojs3.poltekkes-mks.ac.id/index.php/medfar/article/view/328/238

[35] Robinson, M., & Amare, M. (2023). Adverse drug reactions. Anaesthesia & Intensive Care Medicine, 24(3), 210–214. https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2022.12.021

[36] Setiawan, Cristopher B. (2019). Penerapan dan Perbandingan Algoritma String Matching pada Aplikasi UUD 1945 dan UU di Indonesia. Institut Teknologi Bandung. https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Stmik/2018-2019/Makalah/Makalah-Stima-2019-082.pdf

[37] Shamsulhuda Khan, & Shubhangi Mahadik. (2022). A Comparative Study of Agile and WaterfallSoftware Development Methodologies. International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, 399–402. https://doi.org/10.48175/IJARSCT-5696

[38] Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2010). Database System Concepts (6th ed.). McGraw-Hill.

[39] Sitar, D. S. (2007). Aging issues in drug disposition and efficacy. Proceedings of the Western Pharmacology Society, February 2007. https://www.researchgate.net/publication/5246231

[40] Srinivas, I. V., Moez Samnani, & Mohammed Shafaat Shaikh. (n.d.). Study of string matching Algorithm. K J Somaiya Institute of Management Studies and Research (SIMSR), 32–35. https://www.iosrjournals.org/iosr-jce/papers/Conf.17025-2017/Volume-1/7.%2032-35.pdf

[41] Tapia-Fernández, S., García-García, D., & García-Hernandez, P. (2022). Key Concepts, Weakness and Benchmark on Hash Table Data Structures. Algorithms, 15(3), 100. https://doi.org/10.3390/a15030100

[42] Unpingco, J. (2021). Pandas. Dalam Python Programming for Data Analysis (hlm. 127–156). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68952-0_5

[43] World Health Organization. Digital implementation investment guide: integrating digital interventions into health programmes. Geneva: World Health Organization; 2020 . https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1303132/

[44] Xiong, G., Yang, Z., Yi, J., Wang, N., Wang, L., Zhu, H., Wu, C., Lu, A., Chen, X., Liu, S., Hou, T., & Cao, D. (2022). DDInter: an online drug–drug interaction database towards improving clinical decision-making and patient safety. Nucleic Acids Research, 50(D1), D1200–D1207. https://doi.org/10.1093/nar/gkab880